

Contents

1	Time Responses, Steady-state errors and Sensitivity (Nise, Control systems engineering, Chap. 4 and 7)	3
1.1	제어시스템의 전달함수로부터 과도응답 계산	4
1.1.1	2024 3회 15번 : 2차 제어시스템의 감쇠진동주파수 계산	4
1.1.2	2023 3회 3번: 전달함수의 계단응답의 지연시간 구하기	6
1.2	제어시스템의 전달함수로부터 Sensitivity 계산	8
1.2.1	2024 1회 15번 : 전달함수의 Sensitivity 구하기	8
2	Root Locus Technique (Nise, Control systems engineering, Chap. 8)	11
2.1	Root Locus Plot 그리기	12
2.1.1	2024 3회 19번 : 개루프전달함수로부터 분지점 구하기	12
2.1.2	2024 1회 17번: 개루프전달함수로부터 점근선의 교차점 구하기	14
2.1.3	2023 1회 7번: 개루프전달함수로부터 $j\omega$ crossing 구하기	16
2.1.4	2023 1회 20번: $j\omega$ crossing에서의 gain 값 구하기	18
3	Frequency Response Techniques (Nise, Control systems Engineering, Chap. 10)	21
3.1	Nyquist Diagram 그리기	22
3.1.1	2023 1회 3번: Nyquist 선도 그리기	22
3.2	Stability via the Nyquist Diagram	24
3.2.1	2024 2회 10번: 이득여유 조절을 위한 개루프전달함수 변숫값 조절	24
3.2.2	2024 2회 13번: Bode plot에서 안정성 조건을 위상/이득 여유로 표현하기	26

3.2.3	2024 1회 19번 / 2023 3회 16번 : Unity Negative Feedback system ($H = 1$)의 이득여유가 주어졌을 때 Gain 구하기	28
3.2.4	2023 2회 15번: 개루프 전달함수의 이득여유 계산	30
4	Frequency-domain Compensation (Nise, Control systems engineering, Chap. 11	33
4.0.1	[미해결] 2023 3회 5번 : 진상보상기가 될 조건	34
5	Reduction of Multiple Subsystems (Nise, Control systems engineering, Chap. 5)	37
5.1	블록선도 단순화	38
5.1.1	2024 3회 10번	38
5.1.2	2024 2회 8번	40
5.1.3	2023 3회 19번 : 이중입력 블록선도의 출력 계산	42
5.2	신호흐름선도(Signal flow graph) 단순화	44
5.2.1	2024 1회 7번: 신호흐름선도를 미분방정식으로 표현하기	44
5.2.2	2023 1회 4번 (고난도): Mason 공식을 활용해 신호흐름선도로부터 전달함수 구하기	46
5.3	PID 제어	48
5.3.1	2024 1회 9번	48
6	적분변환의 수학 : 라플라스변환과 z변환 (Nise Chap 2 and 13)	51
6.1	역라플라스 변환	52
6.1.1	2024 2회 7번	52
6.2	z-변환	54
6.2.1	2024 2회 16번	54
6.2.2	2023 3회 12번	56
6.2.3	2023 1회 8번	58
7	시퀀스 제어와 논리회로	61
7.0.1	[미해결] 2023 3회 9번	62

Chapter 1

**Time Responses, Steady-state errors
and Sensitivity (Nise, Control systems
engineering, Chap. 4 and 7)**

1.1 제어시스템의 전달함수로부터 과도응답 계산

1.1.1 2024 3회 15번 : 2차 제어시스템의 감쇠진동주파수 계산

전달함수가 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{25}{s^2 + 6s + 25}$ 인 2차 제어시스템의 감쇠 진동 주파수 (ω_d)는 몇

[rad/sec]인가?

Solution

Answer: 4

1.1.2 2023 3회 3번: 전달함수의 계단응답의 지연시간 구하기

다음과 같은 시스템에 단위계단입력 신호가 가해졌을 때 지연시간에 가장 가까운 값 [sec]은?

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{s+1}$$

Solution**Answer:** 0.7

단위계단입력신호 $X(s) = \frac{1}{s}$ 에 대한 시스템의 출력을 $Y(s)$ 라 하면

$$Y(s) = \frac{C(s)}{R(s)} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s(s+1)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}$$

역라플라스변환을 통해 시간영역의 출력을 구하면

$$y(t) = L^{-1}[Y(s)] = (1 - e^{-t})u(t)$$

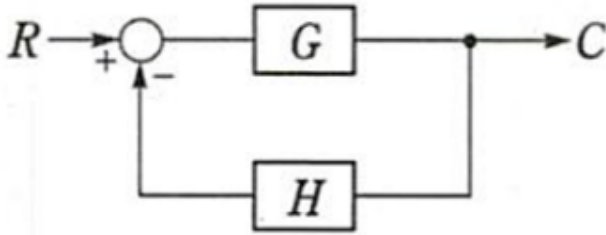
지연시간이란 $y(T_d) = \frac{y(\infty)}{2}$ 가 될 때까지 걸린 시간 T_d 이므로

$$1 - e^{-T_d} = 0.5 \quad \rightarrow \quad T_d = \ln 2 \approx 0.693$$

1.2 제어시스템의 전달함수로부터 Sensitivity 계산

1.2.1 2024 1회 15번 : 전달함수의 Sensitivity 구하기

그림의 블록선도에서 폐루프 전달함수 $T = \frac{C}{R}$ 에서 H 에 대한 감도 S_H^T 는?



Solution

Answer: $\frac{-GH}{1+GH}$

감도 S_H^T 란, 피드백의 양 H 의 fractional change $\frac{dH}{H}$ 에 대한 전달함수 T 의 fractional 변화량 $\frac{dT}{T}$ 이 비율로 정의된다. 즉

$$S_H^T \equiv \frac{dT/T}{dH/H} = \frac{H}{T} \frac{dT}{dH}$$

전달함수 T 의 H 에 대한 도함수를 구하면

$$\begin{aligned} \frac{dT}{dH} &= \frac{d}{dH} \left(\frac{G}{1+GH} \right) = -\frac{G^2}{(1+GH)^2} \\ \therefore S_H^T &= \frac{H}{T} \frac{dT}{dH} \\ &= \frac{H(1+GH)}{G} \times \left(-\frac{G^2}{(1+GH)^2} \right) \\ &= \frac{-GH}{1+GH} \end{aligned}$$

Chapter 2

Root Locus Technique (Nise, Control systems engineering, Chap. 8)

2.1 Root Locus Plot 그리기

2.1.1 2024 3회 19번 : 개루프전달함수로부터 분지점 구하기

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+4)} \text{ 의 } K \geq 0 \text{에서의 분지점(break away point)은?}$$

Solution

Answer: -0.467

이탈점(분지점)은 중근이 나오는 제어 gain K 값으로, 특성방정식을 K 에 대한 s 의 양함수로 정리한뒤 $\frac{dK}{ds} = 0$ 이 되는 s 값 중 극점 또는 실근이 우측에 홀수개있는 정의역에 있는 값이 이탈점이다.

이 문제에서 특성방정식은

$$1 + G(s)H(s) = 1 + \frac{K}{s(s+1)(s+4)} = 0 \rightarrow s^3 + 5s^2 + 4s + K = 0$$

분지점을 구하기 위해

$$K = -(s^3 + 5s^2 + 4s)$$

$$\frac{dK}{ds} = -(3s^2 + 10s + 4) = 0$$

짝수 계수에 대한 근의 공식을 활용하여 위의 등식을 만족하는 s 를 구하면

$$s_{\pm} = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 3 \times 4}}{3} = \frac{-5 \pm \sqrt{13}}{3}$$

따라서 $s_+ = -0.4648, s_- = -2.8685$ 이다. 이 두 실근 중, $G(s)H(s)$ 의 pole 0, -1, -4에 의해 구획되는 정의역 중 $s < -4, -1 < s < 0$ 에 있는 값만 선택해야 한다. 그러므로 정답은 $s_+ = -0.4648$.

2.1.2 2024 1회 17번: 개루프전달함수로부터 점근선의 교차점 구하기

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s^2(s+2)(s+3)}$$

에서 점근선의 교차점을 구하면?

Solution**Answer:** $-\frac{4}{3}$ 점근선의 교차점 σ 을 구하는 공식을 적용하여

$$\sigma = \frac{\Sigma(pole) - \Sigma(zero)}{(pole \text{ 개수}) - (zero \text{ 개수})} = \frac{[0 + 0 + (-2) + (-3)] - (-1)}{4 - 1} = -\frac{4}{3}$$

이때 pole과 zero는 모두 **개루프** 전달함수 $G(s)H(s)$ 의 pole과 zero를 의미한다.

2.1.3 2023 1회 7번: 개루프전달함수로부터 $j\omega$ crossing 구하기

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+4)(s+5)}$$

에서 근궤적이 $j\omega$ 축과 교차하는 점은?

Solution**Answer:** $\omega = \pm 4.48$

먼저 특성방정식을 구하면

$$1 + G(s)H(s) = 0 \rightarrow s^3 + 9s^2 + 20s + K = 0$$

이를 바탕으로 Routh table을 만들면

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 20 \\ s^2 & 9 & K \\ s^1 & \frac{9 \cdot 20 - 1 \cdot K}{9} & 0 \\ s^0 & K & \end{array}$$

Routh table의 1행이 0이 될 때가 임계 안정일 때 이므로

$$\frac{180 - K}{9} = 0 \rightarrow \therefore K = 180$$

임계 안정일 때의 특성 방정식은 $s^3 + 9s^2 + 20s + 180 = 0$ 이나, $j\omega$ crossing을 구하기 위한 Routh table s^2 열의 보조방정식 $9s^2 + 180 = 0$ 을 활용해 구할 수도 있다. 따라서

$$s^2 = -\frac{180}{9} \rightarrow \therefore s = \pm 2\sqrt{5}j$$

2.1.4 2023 1회 20번: $j\omega$ crossing에서의 gain 값 구하기

개루프 전달함수가 다음과 같은 제어시스템의 근궤적이 $j\omega$ (허수)축과 교차할 때 K 는 얼마인가?

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+4)}$$

Solution

Answer: 84 특성방정식으로부터 Routh table을 구하면

$$1 + G(s)H(s) = 1 + \frac{K}{s(s+3)(s+4)} = 0 \rightarrow s^3 + 7s^2 + 12s + K = 0$$

s^3	1	12
s^2	7	K
s^1	$\frac{7 \cdot 12 - 1 \cdot K}{7}$	0
s^0	K	

따라서 임계 안정($j\omega$ crossing)이 되는 gain 값은 Routh table의 s^1 행이 0이 될 때의 K 값이므로 84.

Chapter 3

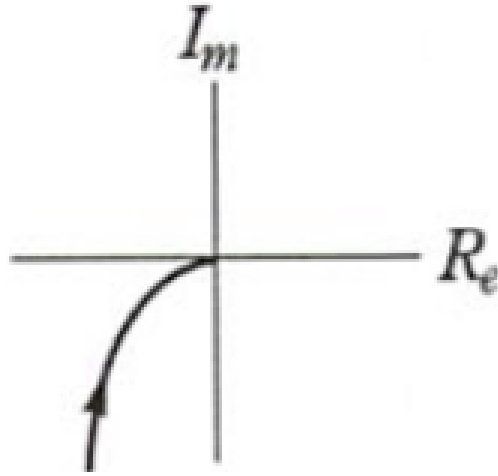
Frequency Response Techniques

(Nise, Control systems Engineering,
Chap. 10)

3.1 Nyquist Diagram 그리기

3.1.1 2023 1회 3번: Nyquist 선도 그리기

$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega + 1)}$ 의 나이퀴스트 선도를 도시한 것은? (단, $K > 0$ 이다.)

Solution**Answer:**

Limiting case를 조사하면 쉽게 Nyquist 선도를 그릴 수 있다.

1. 저주파일 때 $G(j\omega)$ 의 크기와 위상각

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega + 1)} \Big|_{\omega \rightarrow 0} \rightarrow \frac{K}{j\omega \cdot 1}$$

따라서 $|G(j\omega)| \rightarrow \infty, \angle G(j\omega) \rightarrow -90^\circ$ (음의 허수축 방향)

2. 고주파일 때 $G(j\omega)$ 의 크기와 위상각

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega + 1)} \Big|_{\omega \rightarrow \infty} \rightarrow \frac{K}{j\omega \cdot j\omega}$$

따라서 $|G(j\omega)| \rightarrow 0, \angle G(j\omega) \rightarrow -180^\circ$ (음의 실수축 방향)

3. 중간주파수일 때 $G(j\omega)$ 의 크기와 위상각

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega + 1)} \Big|_{\omega=1} \rightarrow \frac{K}{j \cdot (j + 1)} = \frac{K}{2}(-1 - j) \quad (\text{제3사분면})$$

3.2 Stability via the Nyquist Diagram

3.2.1 2024 2회 10번: 이득여유 조절을 위한 개루프전달함수 변숫값 조절

$$GH(j\omega) = \frac{10}{(j\omega + 1)(j\omega + T)}$$

에서 이득여유를 20[dB]보다 크게 하기 위한 T 의 범

위는?

Solution

Answer: $T > 100$

3.2.2 2024 2회 13번: Bode plot에서 안정성 조건을 위상/이득 여유로 표현하기

보드선도상의 안정조건을 옳게 나타낸 것은? (단, g_m 은 이득여유, ϕ_m 은 위상여유)

Solution

Answer: $g_m > 0, \phi_m > 0$

3.2.3 2024 1회 19번 / 2023 3회 16번 : Unity Negative Feedback system ($H = 1$)의 이득여유가 주어졌을 때 Gain 구하기

단위 부궤환 제어시스템의 루프전달함수 $G(s)H(s)$ 가 다음과 같이 주어져 있다. 이득여

유가 20[dB]이면 이때의 K 의 값은?

$$G(s)H(s) = \frac{K}{(s+1)(s+3)}$$

Solution

Answer: $\frac{3}{10}$

3.2.4 2023 2회 15번: 개루프 전달함수의 이득여유 계산

$$G(s)H(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)} \text{의 이득 여유는?}$$

Solution**Answer:** 0 dB

Nyquist 안정도 판별법에서 이득여유는 다음과 같이 정의된다.

개루프 전달함수 $G(j\omega)H(j\omega)$ 가 음의 실수축과 만나는 점 (허수부=0)에서 계산된
개루프 전달함수의 크기 $|G(j\omega)H(j\omega)|$ 의 역수

수학적으로는

$$g_m = 20 \log \left(\frac{1}{|G(j\omega)H(j\omega)|} \right) \Big|_{\text{허수부}=0 \text{으로 만드는 } \omega \text{ 대입}}$$

$$\frac{1}{|G(j\omega)H(j\omega)|} = \frac{1}{2} |(j\omega + 1)(j\omega + 2)| = \frac{1}{2} |2 - \omega^2 + 3j\omega|$$

따라서 허수부 $3j\omega$ 를 0으로 만드는 주파수는 $\omega = 0$ 이고, 이때 이득 여유는

$$g_m = 20 \log \left(\frac{1}{|G(j\omega)H(j\omega)|} \right) \Big|_{\omega=0} = 20 \log \left(\frac{1}{|G(0)H(0)|} \right) = 20 \log 1 = 0 \text{ [dB]}$$

Chapter 4

Frequency-domain Compensation

(Nise, Control systems engineering,

Chap. 11

4.0.1 [미해결] 2023 3회 5번 : 진상보상기가 될 조건

보상기 $G_c(s) = \frac{1 + \alpha Ts}{1 + Ts}$ 가 진상 보상기가 되기 위한 조건은?

① $\alpha = 0$

② $\alpha = 1$

③ $\alpha < 1$

④ $\alpha > 1$

Solution**Answer:** $\alpha > 1$

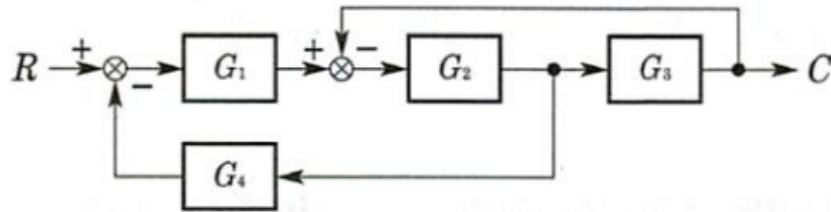
Chapter 5

Reduction of Multiple Subsystems (Nise, Control systems engineering, Chap. 5)

5.1 블록선도 단순화

5.1.1 2024 3회 10번

그림의 블록선도에 대한 전달함수 $\frac{C}{R}$ 는?



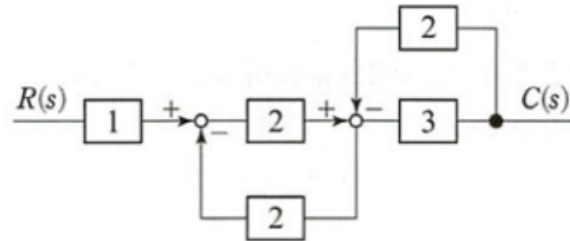
Solution**Answer:**

$$\frac{C}{R} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 - [(-G_1 G_2 G_4) + (-G_2 G_3)]}$$

Mason의 정리를 활용.

5.1.2 2024 2회 8번

그림과 같은 블록선도에서 전달함수 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 를 구하면?



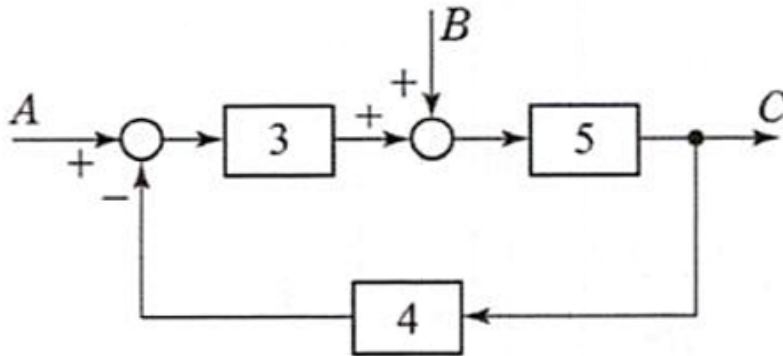
Solution

Answer: $\frac{6}{11}$

Mason의 정리를 활용.

5.1.3 2023 3회 19번 : 이중입력 블록선도의 출력 계산

그림의 블록선도와 같이 표현되는 제어시스템에서 $A=1$, $B=1$ 일 때, 블록선도의 출력 C 는 약 얼마인가?



Solution**Answer:** $\frac{20}{61}$ **Solution 1.**

Block 3을 왼쪽 합산점의 양 branch로 분배하면 합산점에서는

$$3(A + 4) = 3A + 12$$

즉 합산점에서 $3A$ 와 부궤환 루프의 block이 4가 12로 바뀐다.

다음으로 왼쪽의 합산점과 두번째 가산기를 합성하면 입력이 $3A + B$, 부궤환 루프의 Block은 12인 블록선도로 단순화할 수 있다. 따라서 피드백 공식을 활용하면 최종 출력은 $C = (3A + B) \times \frac{5}{1+5 \times 12}$ 이고 $A = B = 1$ 일 때 $C = \frac{20}{61}$.

Solution 2. 중첩의 원리를 활용한다. 먼저 $B = 0$ 이라 하면 A 입장에서 피드백 루프는 전향 이득이 $3 \times 5 = 15$ 이고 피드백 루프에 block 4가 있으므로 피드백 공식에 의하여

$$C_{B=0} = A \times \frac{15}{1 + 15 \times 4} = \frac{15}{61}A$$

반면에 $A = 0$ 이고 B 가 입력이라 간주하면 피드백 루프는 B 입장에서 전향이득이 5이고 피드백 루프에 block 3과 4가 있는 셈이다. 따라서 피드백 공식에 의하여

$$C_{A=0} = B \times \frac{5}{1 + 5 \times (3 \times 4)} = \frac{5}{61}B$$

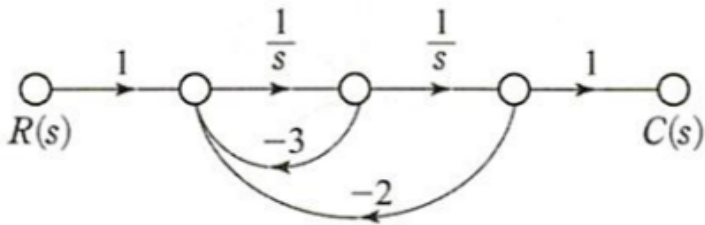
최종 출력은 중첩의 원리에 의하여

$$C = C_{B=0} + C_{A=0} = \frac{21}{61}A$$

5.2 신호흐름선도(Signal flow graph) 단순화

5.2.1 2024 1회 7번: 신호흐름선도를 미분방정식으로 표현하기

그림의 신호흐름선도를 미분방정식으로 표현한 것으로 옳은 것은? (단, 모든 초기값은 0이다.)



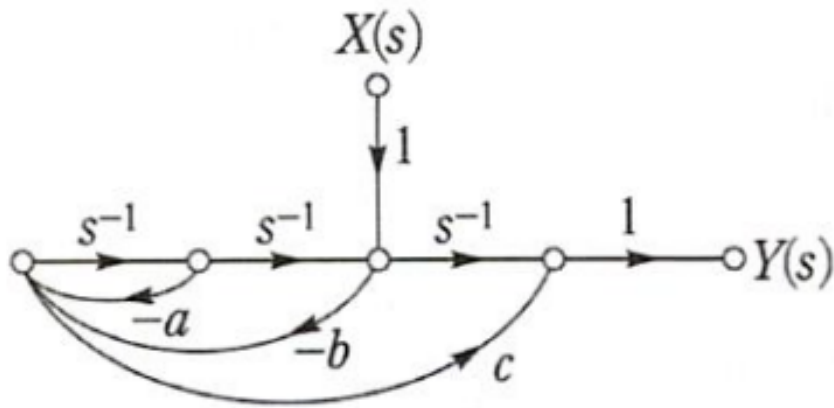
Solution

Answer: $\ddot{c} + 3\dot{c} + 2c = r$

Mason의 정리를 활용.

5.2.2 2023 1회 4번 (고난도): Mason 공식을 활용해 신호흐름선도로부터 전달함수 구하기

그림과 같은 신호흐름선도에서 전달함수 $\frac{Y(s)}{X(s)}$ 는 무엇인가?



Solution

1. 순방향 gain은

- $T_1 = 1 \cdot s^{-1} \cdot 1 = s^{-1}$
- $T_2 = 1 \cdot (-b) \cdot c \cdot 1 = -bc$

2. Loop gain은

- loop 1: $s^{-1} \cdot (-a)$
- loop 2: $s^{-1} \cdot s^{-1} \cdot (-b)$

3. Non-touching oop gain taken at two or three : None

4. Mason Gain 공식의 분모는

$$\begin{aligned}\Delta &= 1 - \Sigma(\text{loop gain}) + \Sigma(\text{nontouching loop gains taken at two}) - \dots \\ &= 1 - [s^{-1} \cdot (-a) + s^{-1} \cdot s^{-1} \cdot (-b)] + 0 - \dots \\ &= 1 + as^{-1} + bs^{-2}\end{aligned}$$

5. Mason 공식에서 분자의 순방향 gain에 곱해지는 factor들은

- $\Delta_1 = \Delta - (\text{loop gain touching forward path } T_1) = 1 + as^{-1}$
- $\Delta_2 = \Delta - (\text{loop gain touching forward path } T_2) = 1$

Mason Gain 공식에 의하여

$$T(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{T_1\Delta_1 + T_2\Delta_2}{\Delta} = \frac{s^{-1} \cdot (1 + as^{-1}) + (-bc) \cdot 1}{1 + as^{-1} + bs^{-2}} = \frac{-bcs^2 + s + a}{s^2 + as + b}$$

5.3 PID 제어

5.3.1 2024 1회 9번

적분 시간 4[sec], 비례 감도가 4인 비례적분 동작을 하는 제어요소에 동작신호 $z(t) = 2t$

를 주었을 때 이 제어요소의 조작량은? (단, 조작량의 초기값은 0이다.)

Solution**Answer:** $t^2 + 8t$

Chapter 6

적분변환의 수학 : 라플라스변환과 z 변환
(Nise Chap 2 and 13)

6.1 역라플라스 변환

6.1.1 2024 2회 7번

$$F(s) = \frac{(s+5)(s+12)}{s(s+4)(s+6)} \text{의 역라플라스 변환은?}$$

Solution**Answer:**

$$2.5 - e^{-4t} - 0.5e^{-6t}$$

6.2 z-변환

6.2.1 2024 2회 16번

$$E(z) = \frac{9z}{(z-1)(2z+1)} \text{ 일 때, } e^*(t) \text{의 최종값은?}$$

Solution

Answer: 3

6.2.2 2023 3회 12번

라플라스 변환과 z 변환이 같은 함수는?

Solution**Answer:** $\delta(t)$

6.2.3 2023 1회 8번

샘플러의 주기를 T 라 할 때 s 평면상의 모든 점은 식 $z = e^{sT}$ 에 의하여 z 평면상에 사상된

다. s 평면의 좌반평면상의 모든 점은 z 평면상 단위원의 어느 부분으로 mapping되는가?

Solution

Answer: 단위원의 내점

Chapter 7

시퀀스 제어와 논리회로

7.0.1 [미해결] 2023 3회 9번

어느 시퀀스 제어시스템의 내부 상태가 9가지로 바뀐다면 이를 설계할 때 필요한 플립플롭의 최소 개수는?

Solution

Answer: 최소 4개